

线性代数1000b强化篇 - 行列式

第1章 行列式

(加边法与三对角/箭形行列式)题目[1]:箭形高阶行列式加边法化简

计算 n 阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 + x_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + x_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n + x_n \end{vmatrix},$$

其中 $x_i \neq 0, i = 1, 2, \cdots, n$.

答案: $\left(\prod_{i=1}^n x_i\right) \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{x_i}\right)$ (或 $\prod_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^n a_i \prod_{j \neq i} x_j$)

主要思路:[观察到行列式为对角阵加秩1矩阵的形式, 采用加边法升至 $n + 1$ 阶, 利用各行减去第一行构造箭形行列式, 再消去第一行非零元素化为上三角行列式]

解题步骤:

[1] 构造 $n + 1$ 阶加边行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & a_1 + x_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & a_1 & a_2 + x_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n + x_n \end{vmatrix}$$

[2] 对各行进行初等行变换:

将第 1 行分别乘以 -1 加到第 $2, 3, \cdots, n + 1$ 行:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ -1 & x_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & x_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & x_n \end{vmatrix}$$

[3] 消去第 1 行的非零元素:

将第 $i + 1$ 行乘以 $-\frac{a_i}{x_i}$ 加到第 1 行 ($i = 1, 2, \cdots, n$):

第 1 行第 1 列元素变为:

$$1 + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{x_i}$$

其余位置均为 0:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{x_i} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & x_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & x_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & x_n \end{vmatrix}$$

[4] 计算下三角行列式的值:

主对角线上各元素的乘积即为行列式的值:

$$D_n = \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{x_i}\right) x_1 x_2 \cdots x_n = \left(\prod_{i=1}^n x_i\right) \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{x_i}\right)$$

(爪形/特型高阶行列式展开) 题目[2]:最后一行展开与多项式降阶递推

$$D_n = \begin{vmatrix} b & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & b & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & b + a_1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案: $b^n + a_1 b^{n-1} + a_2 b^{n-2} + \cdots + a_n$ (或 $b^n + \sum_{k=1}^n a_k b^{n-k}$)

主要思路:[按最后一行展开, 各代数余子式均为上三角或准上三角形式, 可直接求出其值为 b 的各次幂, 相加即可得到多项式形式]

解题步骤:

[1] 按第 n 行展开行列式:

$$D_n = a_n A_{n,1} + a_{n-1} A_{n,2} + \cdots + a_2 A_{n,n-1} + (b + a_1) A_{n,n}$$

[2] 计算代数余子式 $A_{n,k}$ ($1 \leq k \leq n$):

- 当 $k = n$ 时:

划去第 n 行第 n 列, 剩余为 $n - 1$ 阶上三角行列式, 对角线元素全为 b :

$$M_{n,n} = b^{n-1} \implies A_{n,n} = (-1)^{n+n} b^{n-1} = b^{n-1}$$

- 当 $1 \leq k < n$ 时:

划去第 n 行第 k 列, 得到的 $n - 1$ 阶行列式前 $k - 1$ 列为上对角线 b 的对角分块, 后 $n - k$ 列主对角线上全为 -1 , 其余为 0:

计算其值为:

$$M_{n,k} = b^{k-1} (-1)^{n-k} \implies A_{n,k} = (-1)^{n+k} b^{k-1} (-1)^{n-k} = (-1)^{2n} b^{k-1} = b^{k-1}$$

[3] 将代数余子式代入展开式:

$$D_n = a_n b^0 + a_{n-1} b^1 + a_{n-2} b^2 + \cdots + a_2 b^{n-2} + (b + a_1) b^{n-1}$$

$$= b^n + a_1 b^{n-1} + a_2 b^{n-2} + \cdots + a_{n-1} b + a_n = b^n + \sum_{k=1}^n a_k b^{n-k}$$

(相似矩阵性质与分块行列式) 题目[3]:相似特征值保持与伴随阵行列式公式

已知 3 阶矩阵 A, B 相似, $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$ 为 A 的两个特征值, 行列式 $|B| = 2$, 则行列式

$$\begin{vmatrix} (A+E)^{-1} & O \\ O & (2B)^* \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案: $\frac{64}{3}$

主要思路:[相似矩阵具有相同的特征值与行列式, 求出 A 的全部特征值后计算逆矩阵的行列式; 利用 n 阶方阵伴随矩阵行列式公式 $|M^*| = |M|^{n-1}$ 计算右下角, 由分块对角阵性质求乘积]

解题步骤:

[1] 求 A 的全部特征值:

因为 $A \sim B$, 所以 $|A| = |B| = 2$ 。

又 $|A| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 1 \times 2 \times \lambda_3 = 2$, 得:

$$\lambda_3 = 1$$

故 A 的三个特征值为 $1, 2, 1$ 。

[2] 计算 $|(A+E)^{-1}|$:

$A+E$ 的特征值为 $\lambda_i + 1$:

$$1+1=2, \quad 2+1=3, \quad 1+1=2$$

故:

$$|A+E| = 2 \times 3 \times 2 = 12 \implies |(A+E)^{-1}| = \frac{1}{|A+E|} = \frac{1}{12}$$

[3] 计算 $|(2B)^*|$:

因为 B 为 3 阶方阵, 对于任意 3 阶矩阵 M , 有 $|M^*| = |M|^{3-1} = |M|^2$ 。

此处 $M = 2B$, 则:

$$|2B| = 2^3 |B| = 8 \times 2 = 16$$

故:

$$|(2B)^*| = |2B|^2 = 16^2 = 256$$

[4] 计算分块对角矩阵的行列式:

$$\begin{vmatrix} (A+E)^{-1} & O \\ O & (2B)^* \end{vmatrix} = |(A+E)^{-1}| \cdot |(2B)^*| = \frac{1}{12} \times 256 = \frac{64}{3}$$

(矩阵乘法与特征值定义) 题目[4]:列向量组矩阵表示与相似对角化行列式

设 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的 3 维列向量, P 为 3 阶矩阵, 且 $PA = [-\alpha_1, -2\alpha_2, -3\alpha_3]$, 则 $|P-E| = (\quad)$.

[A] 6

[B] -6

[C] 24

[D] -24

答案: [D]

主要思路:[将已知矩阵等式写为 $PA = A\Lambda$, 因 α_i 线性无关知 A 可逆, 从而 $P \sim \Lambda$, 利用特征值性质求出 $|P - E|$]

解题步骤:

[1] 将右端矩阵分解为矩阵乘积形式:

$$PA = [-\alpha_1, -2\alpha_2, -3\alpha_3] = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} = A\Lambda$$

其中 $\Lambda = \text{diag}(-1, -2, -3)$ 。

[2] 判定 A 的可逆性:

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 所以 3 阶矩阵 A 满秩可逆。

[3] 确定 P 的特征值:

两端右乘 A^{-1} :

$$P = A\Lambda A^{-1}$$

因此 P 相似于对角矩阵 Λ , P 的特征值为:

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = -2, \quad \lambda_3 = -3$$

[4] 计算 $|P - E|$:

$P - E$ 的特征值为 $\lambda_i - 1$:

$$-1 - 1 = -2, \quad -2 - 1 = -3, \quad -3 - 1 = -4$$

其行列式等于特征值的乘积:

$$|P - E| = (-2) \times (-3) \times (-4) = -24$$

故选 [D]。

(幂等矩阵特征值与行列式计算) 题目[5]: 实对称幂等矩阵特征值多项式行列式

设 A 是 n 阶实对称矩阵, $r(A) = r$, 且满足 $A^2 = A$, $f(x) = x^2 - 2x - 3$, 则 $|f(A) - 6E| = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: $(-10)^r(-9)^{n-r}$ (或 $(-1)^n 10^r 9^{n-r}$)

主要思路:[由 $A^2 = A$ 知特征值只能是 0 或 1, 结合对称矩阵对角化与秩的条件确定特征值的重数, 进而计算多项式矩阵的行列式]

解题步骤:

[1] 分析幂等矩阵 A 的特征值:

设 λ 为 A 的任一特征值, 对应的特征向量为 $x \neq 0$ 。

由 $A^2 = A$ 得 $\lambda^2 x = \lambda x \implies \lambda^2 - \lambda = 0 \implies \lambda = 0$ 或 1 。

[2] 确定特征值的重数:

因为 A 为实对称矩阵, 必可正交相似对角化。

对角阵的主对角线上元素为 A 的全部特征值。

因为 $r(A) = r$, 所以非零特征值 1 的个数恰为 r , 特征值 0 的个数为 $n - r$ 。

[3] 考察多项式函数 $g(x) = f(x) - 6$:

$$g(x) = (x^2 - 2x - 3) - 6 = x^2 - 2x - 9$$

矩阵 $f(A) - 6E = g(A)$ 的特征值为 $g(\lambda)$:

- 当 $\lambda = 1$ 时: $g(1) = 1^2 - 2(1) - 9 = -10$, 重数为 r ;

- 当 $\lambda = 0$ 时: $g(0) = 0^2 - 2(0) - 9 = -9$, 重数为 $n - r$ 。

[4] 计算行列式:

$$|f(A) - 6E| = (-10)^r \cdot (-9)^{n-r} = (-1)^n \cdot 10^r \cdot 9^{n-r}$$

(特征多项式与行列式对应关系) 题目[6]: 已知三个特征值求特征多项式取值

设 A 为 3 阶矩阵, 若 $|E - A| = |E + A| = |2E - A| = 0$, 则 $|3E - A| = (\quad)$ 。

[A] -2

[B] -8

[C] 8

[D] 11

答案: [C]

主要思路: [根据特征值定义 $|\lambda E - A| = 0$ 确定矩阵 A 的 3 个特征值, 再由特征多项式求出 $|3E - A|$]

解题步骤:

[1] 由已知条件求特征值:

- 由 $|E - A| = 0$ 知, $\lambda_1 = 1$ 是 A 的特征值;

- 由 $|E + A| = 0 \iff |-E - A| = (-1)^3 |E + A| = 0$ 知, $\lambda_2 = -1$ 是 A 的特征值;

- 由 $|2E - A| = 0$ 知, $\lambda_3 = 2$ 是 A 的特征值。

[2] 计算 $|3E - A|$:

因为 A 为 3 阶矩阵, 其特征值恰为 1, -1, 2。

矩阵 $3E - A$ 的特征值为 $3 - \lambda_i$:

$$3 - 1 = 2, \quad 3 - (-1) = 4, \quad 3 - 2 = 1$$

[3] 行列式等于特征值的乘积:

$$|3E - A| = 2 \times 4 \times 1 = 8$$

选 [C]。

(范德蒙德行列式与特征多项式零点) 题目[7]: 特征向量构造可逆阵与零多项式确定特征值

设 A 为 3 阶矩阵, $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 是 A 的 3 个不同的特征值, 其对应的特征向量为 ξ_1, ξ_2, ξ_3 , $\alpha = \xi_1 + \xi_2 + \xi_3$, $P = [\alpha, A\alpha, A^2\alpha]$ 。

(1) 证明 P 可逆;

(2) 若 $(A^3 - A)\alpha = 0$, 求 $|A - 3E|$.

答案: (1) 见解题步骤证明; (2) $|A - 3E| = -24$

主要思路: [(1) 将矩阵 P 表示为特征向量矩阵与范德蒙德矩阵的乘积, 利用特征向量线性无关与范德蒙德行列式非零证明可逆; (2) 利用特征向量线性无关得出 $\lambda_i^3 - \lambda_i = 0$, 确定三个互异特征值进而求行列式]

解题步骤:

[1] (1) 证明 P 可逆:

因为 $A\xi_i = \lambda_i\xi_i$, 所以:

$$\alpha = \xi_1 + \xi_2 + \xi_3$$

$$A\alpha = \lambda_1\xi_1 + \lambda_2\xi_2 + \lambda_3\xi_3$$

$$A^2\alpha = \lambda_1^2\xi_1 + \lambda_2^2\xi_2 + \lambda_3^2\xi_3$$

写成矩阵乘积形式:

$$P = [\alpha, A\alpha, A^2\alpha] = [\xi_1, \xi_2, \xi_3] \begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 \end{bmatrix} = QV^T$$

其中 $Q = [\xi_1, \xi_2, \xi_3]$, V 为范德蒙德矩阵。

- 因为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 是互不相同的特征值, 所以对应的特征向量 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关, 即 $|Q| \neq 0$;

- 范德蒙德行列式 $|V^T| = (\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_2) \neq 0$ 。

因此:

$$|P| = |Q| \cdot |V^T| \neq 0$$

故矩阵 P 可逆。

[2] (2) 求 $|A - 3E|$:

由已知 $(A^3 - A)\alpha = 0$, 代入 $\alpha = \xi_1 + \xi_2 + \xi_3$:

$$(A^3 - A)\xi_1 + (A^3 - A)\xi_2 + (A^3 - A)\xi_3 = 0$$

$$(\lambda_1^3 - \lambda_1)\xi_1 + (\lambda_2^3 - \lambda_2)\xi_2 + (\lambda_3^3 - \lambda_3)\xi_3 = 0$$

因为 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关, 各系数必全为 0:

$$\lambda_i^3 - \lambda_i = 0 \implies \lambda_i(\lambda_i - 1)(\lambda_i + 1) = 0 \implies \lambda_i \in \{-1, 0, 1\} \quad (i = 1, 2, 3)$$

由于 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 两两互异, 这三个特征值必为 $-1, 0, 1$ 。

[3] 计算 $|A - 3E|$:

$A - 3E$ 的特征值为 $\lambda_i - 3$:

$$-1-3=-4, \quad 0-3=-3, \quad 1-3=-2$$

故:

$$|\mathbf{A}-3\mathbf{E}|=(-4)\times(-3)\times(-2)=-24$$

第2章 余子式和代数余子式的计算

(余子式与代数余子式线性组合) 题目[1]: 余子式换代数余子式与构造新行列式

设 $D = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 & -2 \\ 2 & -5 & -2 & -2 \\ 0 & -4 & 5 & 1 \\ -3 & 9 & -6 & 7 \end{vmatrix}$, M_{3j} 表示 D 中第 3 行第 j 列元素的余子式 ($j = 1, 2, 3, 4$), 则 $M_{31} + 3M_{32} - 2M_{33} + 2M_{34} = (\quad)$.

[A] 0

[B] 1

[C] -2

[D] -3

答案: [D]

主要思路:[利用 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 将余子式转化为代数余子式, 构造第 3 行被替换的新行列式并进行初等行列变换求值]

解题步骤:

[1] 余子式转化为代数余子式:

对第 3 行各元素, 符号因子为 $(-1)^{3+j}$:

$$A_{31} = (-1)^{3+1} M_{31} = M_{31} \implies M_{31} = A_{31}$$

$$A_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = -M_{32} \implies M_{32} = -A_{32}$$

$$A_{33} = (-1)^{3+3} M_{33} = M_{33} \implies M_{33} = A_{33}$$

$$A_{34} = (-1)^{3+4} M_{34} = -M_{34} \implies M_{34} = -A_{34}$$

[2] 代入待求线性组合:

$$M_{31} + 3M_{32} - 2M_{33} + 2M_{34} = A_{31} + 3(-A_{32}) - 2A_{33} + 2(-A_{34}) = A_{31} - 3A_{32} - 2A_{33} - 2A_{34}$$

[3] 构造并计算新行列式:

根据行列式展开定理, 该组合等于将 D 的第 3 行替换为 $[1, -3, -2, -2]$ 后的新行列式 D_1 :

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 & -2 \\ 2 & -5 & -2 & -2 \\ 1 & -3 & -2 & -2 \\ -3 & 9 & -6 & 7 \end{vmatrix}$$

[4] 初等行变换化简:

$$-r_2 - 2r_1 \rightarrow r_2: [0, 1, -4, 2]$$

$$-r_3 - r_1 \rightarrow r_3: [0, 0, -3, 0]$$

$$-r_4 + 3r_1 \rightarrow r_4: [0, 0, -3, 1]$$

得:

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \end{vmatrix}$$

按第 1 列展开, 再按第 3 行展开:

$$D_1 = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 \times [(-3) \times 1 - 0] = -3$$

选 [D]。

(按行展开定理与代数余子式计算) 题目[2]:构造替换行计算代数余子式线性组合

设 $D_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 5 \\ 34 & 1 & 34 \end{vmatrix}$, A_{ij} 表示元素 $a_{ij}(i, j = 1, 2, 3)$ 的代数余子式, 则 $5A_{11} + 2A_{12} + A_{13} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: 520

主要思路:[根据代数余子式的性质, $5A_{11} + 2A_{12} + A_{13}$ 等价于将原行列式第 1 行替换为 $[5, 2, 1]$ 后所得新行列式的值]

解题步骤:

[1] 构造新行列式:

代数余子式 A_{11}, A_{12}, A_{13} 仅取决于原行列式第 2、3 行的元素。

因此, 线性组合 $5A_{11} + 2A_{12} + A_{13}$ 恰为将第 1 行元素换为 $[5, 2, 1]$ 后的行列式:

$$D' = \begin{vmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 5 \\ 34 & 1 & 34 \end{vmatrix}$$

[2] 初等变换化简计算:

$$-r_1 - r_2 \rightarrow r_1: [4, 0, -4]$$

$$D' = \begin{vmatrix} 4 & 0 & -4 \\ 1 & 2 & 5 \\ 34 & 1 & 34 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 5 \\ 34 & 1 & 34 \end{vmatrix}$$

$$-c_3 + c_1 \rightarrow c_3:$$

$$D' = 4 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 6 \\ 34 & 1 & 68 \end{vmatrix}$$

[3] 按第 1 行展开:

$$D' = 4 \times 1 \times \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 68 \end{vmatrix} = 4(2 \times 68 - 1 \times 6) = 4(136 - 6) = 4 \times 130 = 520$$

(行列式展开定理与异行代数余子式性质) 题目[3]: 行列式展开方程组求解代数余子式

已知 3 阶行列式 $|A| = -9$, 其第 2 行元素为 $[1, 1, 2]$, 第 3 行元素为 $[2, 2, 1]$, 则 $A_{31} + A_{32} - 3A_{33} =$ _____.

答案: -15

主要思路:[利用同一行展开式 $a_{31}A_{31} + a_{32}A_{32} + a_{33}A_{33} = |A|$ 以及异行元素与代数余子式乘积和为 0 的性质建立二元一次方程组, 解出待求式]

解题步骤:

[1] 根据行列式按第 3 行展开定理:

$$a_{31}A_{31} + a_{32}A_{32} + a_{33}A_{33} = |A|$$

代入第 3 行元素 $[2, 2, 1]$ 与 $|A| = -9$:

$$2A_{31} + 2A_{32} + A_{33} = -9 \quad (1)$$

[2] 根据某行元素与另一行对应元素的代数余子式乘积之和为零的性质:

第 2 行元素 $[1, 1, 2]$ 与第 3 行代数余子式乘积和为 0:

$$1 \cdot A_{31} + 1 \cdot A_{32} + 2 \cdot A_{33} = 0 \implies A_{31} + A_{32} + 2A_{33} = 0 \quad (2)$$

[3] 联立解出 $A_{31} + A_{32}$ 与 A_{33} :

设 $x = A_{31} + A_{32}, y = A_{33}$, 方程组为:

$$\begin{cases} 2x + y = -9 \\ x + 2y = 0 \end{cases}$$

由第 2 式得 $x = -2y$, 代入第 1 式:

$$2(-2y) + y = -9 \implies -3y = -9 \implies y = 3$$

进而:

$$x = -2(3) = -6$$

[4] 计算待求表达式:

$$A_{31} + A_{32} - 3A_{33} = x - 3y = -6 - 3(3) = -15$$

(伴随矩阵定义与实矩阵内积性质) 题目[4]: 代数余子式矩阵转置与正定迹判定行列式

已知 3 阶行列式 $|A|$ 的元素 a_{ij} 均为实数, 且 a_{ij} 不全为 0. 若 $a_{ij} = -A_{ij} (i, j = 1, 2, 3)$, 其中 A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式, 则 $|A| =$ _____.

答案: -1

主要思路:[由 $a_{ij} = -A_{ij}$ 得到伴随矩阵 $A^* = -A^T$, 利用 $AA^* = |A|E$ 得到 $AA^T = -|A|E$, 两边取行列式结合实矩阵非零条件排除 $|A| = 0$]

解题步骤:

[1] 将代数余子式关系转化为伴随矩阵:

伴随矩阵的定义为 $\mathbf{A}^* = [A_{ji}]_{3 \times 3} = [A_{ij}]^T$ 。

由条件 $a_{ij} = -A_{ij}$, 得:

$$\mathbf{A}^* = (-\mathbf{A})^T = -\mathbf{A}^T$$

[2] 利用伴随矩阵基本恒等式:

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}|\mathbf{E}$$

代入 $\mathbf{A}^* = -\mathbf{A}^T$:

$$\mathbf{A}(-\mathbf{A}^T) = |\mathbf{A}|\mathbf{E} \implies \mathbf{A}\mathbf{A}^T = -|\mathbf{A}|\mathbf{E}$$

[3] 两边取行列式:

$$|\mathbf{A}\mathbf{A}^T| = |-|\mathbf{A}|\mathbf{E}|$$

左端为:

$$|\mathbf{A}||\mathbf{A}^T| = |\mathbf{A}|^2$$

右端为 3 阶数量矩阵的行列式:

$$(-|\mathbf{A}|)^3 = -|\mathbf{A}|^3$$

故:

$$|\mathbf{A}|^2 = -|\mathbf{A}|^3 \implies |\mathbf{A}|^2(1 + |\mathbf{A}|) = 0$$

[4] 排除 $|\mathbf{A}| = 0$ 的可能性:

若 $|\mathbf{A}| = 0$, 则 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \mathbf{O}$ 。

对于实矩阵, 其对角线元素之和 (迹) 为:

$$\text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{A}^T) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 a_{ij}^2 = 0 \implies a_{ij} = 0 \quad (\forall i, j = 1, 2, 3)$$

这与题设“元素 a_{ij} 不全为 0”矛盾!

因此 $|\mathbf{A}| \neq 0$ 。

[5] 确定行列式的值:

由 $1 + |\mathbf{A}| = 0$, 解得:

$$|\mathbf{A}| = -1$$